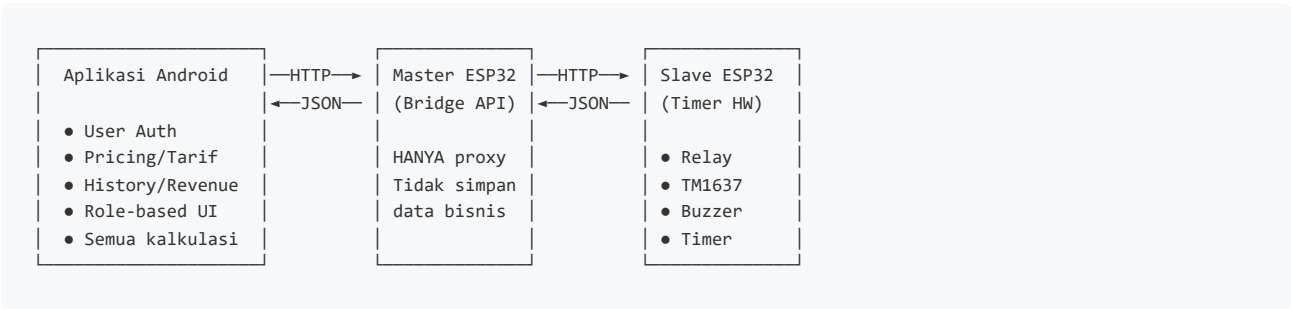


Panduan Integrasi Android — Excavator Rental Timer API

Last Updated: June 4, 2026

1. Prinsip Arsitektur



Tanggung Jawab Masing-Masing Layer

Layer	Tanggung Jawab
Android App	Auth lokal/cloud, harga & paket, histori sewa, revenue, konversi menit→detik, format display, role-based access
Master ESP32	Bridge/proxy saja: forward command ke slave, polling state dari slave, registry MAC↔ID
Slave ESP32	Timer countdown, relay ON/OFF, display TM1637, buzzer, powerloss recovery, simpan state ke NVS

KUNCI: Semua value dari API adalah **RAW** (mentah). Tidak ada kalkulasi apapun. Aplikasi Android bertanggung jawab 100% atas semua logika bisnis.

2. Koneksi ke Master

Parameter	Nilai
Wi-Fi SSID	ExcavatorMaster
Password	12345678
Base URL	http://192.168.4.1
Protocol	HTTP (cleartext)

Wajib di `AndroidManifest.xml` :

```
<application android:usesCleartextTraffic="true" ...>
```

3. API Endpoints Lengkap

Semua endpoint **open access** (tanpa token/auth). Auth dikelola 100% di internal Android.

3.1 GET /api/slaves — Daftar Semua Unit

Polling endpoint utama. Panggil setiap 3-5 detik.

Response (**200 OK**):

```
[
  {
    "id": 1,
    "ip": "192.168.4.2",
    "mac": "48:3F:DA:00:11:22",
    "online": true,
    "state": "RUNNING",
    "time_left": 287,
    "battery": "OK"
  },
  {
    "id": 2,
    "ip": "192.168.4.3",
    "mac": "48:3F:DA:00:33:44",
    "online": false,
    "state": "LOCKED",
    "time_left": 0,
    "battery": "OK"
  }
]
```

Field Dictionary

Field	Type	Deskripsi	Catatan untuk Android
id	int	Nomor urut unit (1-50)	Format tampilan: <code>String.format("EXC-%02d", id)</code>
ip	string	IP address slave di jaringan	Untuk debugging saja, tidak perlu ditampilkan ke user
mac	string	MAC address hardware (format <code>xx:xx:xx:xx:xx:xx</code>)	Digunakan saat edit/delete slave
online	boolean	<code>true</code> jika slave merespon dalam 30 detik terakhir	Gunakan untuk indikator koneksi
state	string	Status unit saat ini	Lihat tabel State di bawah
time_left	int	Sisa waktu dalam detik (raw)	Android harus format sendiri: <code>time_left / 60</code> = menit, <code>time_left % 60</code> = detik
battery	string	Status baterai	Saat ini selalu <code>"OK"</code> (hardcoded, belum ada sensor)

⚠ Field yang **TIDAK** ada: `name` (format sendiri dari `id`), `last_seen` (gunakan `online` boolean saja).

3.2 POST /api/command — Kirim Perintah ke Unit

Request Body:

```
{
  "id": 1,
  "cmd": "ADD_TIME",
  "time": 300
}
```

Request Fields

Field	Type	Wajib	Deskripsi
id	int	✓	Nomor unit target (dari GET /api/slaves)
cmd	string	✓	Command yang dikirim (lihat tabel di bawah)
time	int	Untuk ADD_TIME saja	Jumlah waktu dalam detik

Daftar Commands

Command	time	Kapan Digunakan
ADD_TIME	1 - 28800	Menambah waktu sewa (dalam detik). Contoh: 300 = 5 menit
PAUSE	0	Jeda timer (relay OFF, countdown berhenti)
RESUME	0	Lanjutkan timer yang di-pause
STOP	0	Reset waktu ke 0 & kunci relay
IDENTIFY	0	Buzzer 3x + display kedip (untuk mencari unit fisik)
REBOOT	0	Restart ESP32 slave

PENTING: Satuan `time` selalu DETIK. Jika Android menampilkan pilihan "5 menit", kirim `time: 300`.

Response Sukses (200 OK):

```
{
  "ok": 1,
  "code": "OK",
  "time_left": 587,
  "state": "RUNNING"
}
```

Response Gagal (contoh: state tidak sesuai):

```
{
  "ok": 0,
  "code": "BAD_STATE",
  "time_left": 0,
  "state": "LOCKED"
}
```

Response Fields

Field	Type	Deskripsi
ok	int	1 = berhasil, 0 = gagal
code	string	Kode status (lihat tabel error codes)
time_left	int	Sisa waktu terbaru dalam detik
state	string	State terbaru setelah command

Error Codes dari Slave

Code	Arti	Tindakan Android
OK	Berhasil	Update UI
BAD_STATE	Command tidak valid untuk state saat ini (misal PAUSE saat LOCKED)	Tampilkan toast "Unit tidak dalam kondisi yang sesuai"
EXCEEDS_LIMIT	ADD_TIME melebihi batas max (480 menit)	Tampilkan toast "Waktu melebihi batas maksimum"
UNKNOWN_COMMAND	Command tidak dikenali	Bug — cek kode Android
BAD_FORMAT	Body request bukan JSON	Bug — cek request format
BAD_JSON	JSON parse error	Bug — cek JSON syntax

3.3 POST /api/edit_slave — Ubah ID Unit

Request Body:

```
{
  "mac": "48:3F:DA:00:11:22",
  "id": 5
}
```

Response: {"ok": 1} atau {"ok": 0, "error": "ID Taken"}

3.4 POST /api/delete_slave — Hapus Unit dari Registry

Request Body:

```
{
  "mac": "48:3F:DA:00:11:22"
}
```

Response: {"ok": 1}

4. HTTP Status Codes

HTTP Status	Arti	Penanganan Android
200 OK	Sukses	Parse JSON response
400 Bad Request	Input tidak valid / JSON rusak / ID sudah dipakai	Tampilkan <code>error</code> field ke user
404 Not Found	Slave tidak ditemukan di registry	"Unit belum terdaftar"
502 Bad Gateway	Slave offline / koneksi radio terputus	"Unit tidak merespon (offline)"
503 Service Unavailable	Master sibuk (race condition)	Auto-retry setelah 1-2 detik

5. State Machine & Color Mapping

State	Warna UI	Icon	Relay	Display	Deskripsi
LOCKED	Abu-abu		OFF	----	Standby, tidak ada sesi
RUNNING	Hijau		ON	MM:SS	Countdown aktif
PAUSED	Oranye		OFF	MM:SS	Timer dijeda
ENDED	Merah		OFF	----	Waktu habis
OFFLINE	Abu-abu pudar		-	-	Unit tidak merespon (field <code>online: false</code>)

Catatan: `OFFLINE` bukan state dari firmware. Ini disimpulkan dari field `online == false` di response `GET /api/slaves`.

6. Yang WAJIB Di-handle Android (Bukan Firmware)

Fitur	Tanggung Jawab	Penjelasan
Nama Unit	Android	Format dari <code>id</code> : <code>String.format("EXC-%02d", id)</code>
Display Waktu	Android	Format dari <code>time_left</code> : <code>String.format("%02d:%02d", time_left/60, time_left%60)</code>
Harga/Tarif	Android	Simpan di Room/SQLite. Master tidak tahu soal harga
Histori Sewa	Android	Catat setiap transaksi <code>ADD_TIME</code> di database lokal
Revenue/Pendapatan	Android	Hitung dari histori sewa $\times$ tarif
User Auth	Android	SuperAdmin / Admin / Staff — simpan di Room atau Firebase
Role-Based UI	Android	Tampilkan/sembunyikan tombol berdasarkan role
Konversi Waktu	Android	User pilih "5 menit" $\rightarrow$ Android kirim <code>time: 300</code>

7. DTO Classes (Java)

```
// === Response dari GET /api/slaves ===
public class SlaveDto {
    public int id;           // Nomor unit (1-50)
    public String ip;        // IP address slave
    public String mac;       // MAC address hardware
    public boolean online;   // true = unit merespon
    public String state;     // "LOCKED", "RUNNING", "PAUSED", "ENDED"
    public int time_left;    // Sisa waktu dalam DETIK
    public String battery;   // "OK" (hardcoded)

    /** Helper: format nama unit */
    public String getDisplayName() {
        return String.format("EXC-%02d", id);
    }

    /** Helper: format sisa waktu MM:SS */
    public String getDisplayTime() {
        return String.format("%02d:%02d", time_left / 60, time_left % 60);
    }
}

// === Request body untuk POST /api/command ===
public class CommandDto {
    public int id;           // Nomor unit target
    public String cmd;       // "ADD_TIME", "PAUSE", "RESUME", "STOP", "IDENTIFY", "REBOOT"
    public int time;         // Detik (hanya untuk ADD_TIME, 0 untuk lainnya)
}

// === Response dari POST /api/command ===
public class CommandResponse {
    public int ok;           // 1 = sukses, 0 = gagal
    public String code;      // "OK", "BAD_STATE", "EXCEEDS_LIMIT", dll
    public int time_left;    // Sisa waktu terbaru (detik)
    public String state;     // State terbaru
}

// === Request body untuk POST /api/edit_slave ===
public class EditSlaveDto {
    public String mac;       // MAC address unit yang mau diubah
    public int id;          // ID baru
}

// === Request body untuk POST /api/delete_slave ===
public class DeleteSlaveDto {
    public String mac;       // MAC address unit yang mau dihapus
}

// === Generic response untuk edit/delete ===
public class StatusDto {
    public int ok;           // 1 = sukses, 0 = gagal
    public String error;     // Pesan error (opsional)
}
```

8. Retrofit Interface

```
import retrofit2.Call;
import retrofit2.http.Body;
import retrofit2.http.GET;
import retrofit2.http.POST;
import java.util.List;
```

```

public interface ExcavatorApi {
    @GET("api/slaves")
    Call<List<SlaveDto>> getSlaves();

    @POST("api/command")
    Call<CommandResponse> sendCommand(@Body CommandDto cmd);

    @POST("api/edit_slave")
    Call<StatusDto> editSlave(@Body EditSlaveDto edit);

    @POST("api/delete_slave")
    Call<StatusDto> deleteSlave(@Body DeleteSlaveDto dto);
}

```

9. Retrofit Client Configuration

```

import java.util.concurrent.TimeUnit;
import okhttp3.OkHttpClient;
import retrofit2.Retrofit;
import retrofit2.converter.gson.GsonConverterFactory;

public class ApiClient {
    private static final String BASE_URL = "http://192.168.4.1/";
    private static Retrofit retrofit = null;

    public static ExcavatorApi getApi() {
        if (retrofit == null) {
            OkHttpClient client = new OkHttpClient.Builder()
                .connectTimeout(10, TimeUnit.SECONDS)
                .readTimeout(10, TimeUnit.SECONDS)
                .build();

            retrofit = new Retrofit.Builder()
                .baseUrl(BASE_URL)
                .client(client)
                .addConverterFactory(GsonConverterFactory.create())
                .build();
        }
        return retrofit.create(ExcavatorApi.class);
    }
}

```

10. Contoh Implementasi

A. Dashboard Polling (setiap 3 detik)

```

private Handler handler = new Handler();
private Runnable pollRunnable = new Runnable() {
    @Override
    public void run() {
        ApiClient.getApi().getSlaves().enqueue(new Callback<List<SlaveDto>>() {
            @Override
            public void onResponse(Call<List<SlaveDto>> call, Response<List<SlaveDto>> response) {
                if (response.isSuccessful() && response.body() != null) {
                    List<SlaveDto> slaves = response.body();
                    // Update RecyclerView adapter
                    adapter.updateData(slaves);
                }
            }
        });
    }
}

```

```

        handler.postDelayed(pollRunnable, 3000);
    }

    @Override
    public void onFailure(Call<List<SlaveDto>> call, Throwable t) {
        // Tampilkan indikator "Master OffLine"
        showMasterOffline();
        handler.postDelayed(pollRunnable, 5000); // retry Lebih Lambat
    }
    });
}
};

// Start polling
handler.post(pollRunnable);

```

B. Menambah Waktu (5 menit = 300 detik)

```

public void addTime(int excavatorId, int durationMinutes, int priceRupiah) {
    // 1. Konversi menit ke detik
    int seconds = durationMinutes * 60;

    // 2. Kirim ke firmware
    CommandDto cmd = new CommandDto();
    cmd.id = excavatorId;
    cmd.cmd = "ADD_TIME";
    cmd.time = seconds;

    ApiClient.getApi().sendCommand(cmd).enqueue(new Callback<CommandResponse>() {
        @Override
        public void onResponse(Call<CommandResponse> call, Response<CommandResponse> res) {
            if (res.isSuccessful() && res.body() != null && res.body().ok == 1) {
                // 3. Catat revenue di database Lokal Android
                db.insertRentalRecord(excavatorId, durationMinutes, priceRupiah);
                Toast.makeText(ctx, "Waktu ditambahkan!", Toast.LENGTH_SHORT).show();
            } else {
                String errorCode = res.body() != null ? res.body().code : "UNKNOWN";
                Toast.makeText(ctx, "Gagal: " + errorCode, Toast.LENGTH_SHORT).show();
            }
        }

        @Override
        public void onFailure(Call<CommandResponse> call, Throwable t) {
            Toast.makeText(ctx, "Koneksi terputus", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        }
    });
}

```

11. Testing Tools

- OpenAPI Spec: `docs/openapi.yaml` — import ke Swagger UI untuk interactive docs
- Postman Collection: `docs/Excavator_API_Postman_Collection.json` — import ke Postman untuk test manual